

DOCUMENTO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO DAN

SIVE

Sistema de Identificação Visual de Evasão

Marcela Lucy Baía de Jesus
Dimitri Andrade Ramos de Sousa
Maria Eduarda Rodrigues Brandão

Projeto Integrador I • Brasília – DF

1. REQUISITO DE NEGÓCIO — VISÃO DA ORGANIZAÇÃO

1.1 Grupo

Nome	Projeto Integrador I
Endereço	Brasília – DF
Negócio	Dashboard de Evasão Escolar

1.2 Negócio

1.2.1 O que o grupo faz

O grupo de desenvolvimento tem como objetivo central o projeto e a implementação do SIVE (Sistema de Identificação Visual de Evasão). O sistema consiste em um dashboard analítico voltado para o monitoramento contínuo do desempenho acadêmico e da frequência estudantil em instituições de ensino.

O foco principal é fornecer uma ferramenta preditiva que auxilia gestores e educadores na identificação precoce de padrões de comportamento que indiquem o risco de evasão escolar ao longo do tempo.

2. REQUISITO DE NEGÓCIO — PROBLEMA

2.1 Stakeholders

Stakeholder	O que faz no processo?
Escolas de Ensino Médio	Atuam como as instituições provedoras de dados brutos (frequência, notas, histórico escolar) e são as principais beneficiárias da implementação do sistema para reduzir os índices de abandono.
Coordenadores e Diretores	Utilizam o dashboard para a análise estratégica e a tomada de decisão. São responsáveis por interpretar os alertas de evasão e definir planos de intervenção pedagógica para os alunos em risco.
Professores	São responsáveis pela alimentação primária dos dados no sistema escolar e utilizam a ferramenta para acompanhar, de forma visual e centralizada, a evolução e o engajamento individual de seus alunos em sala de aula.

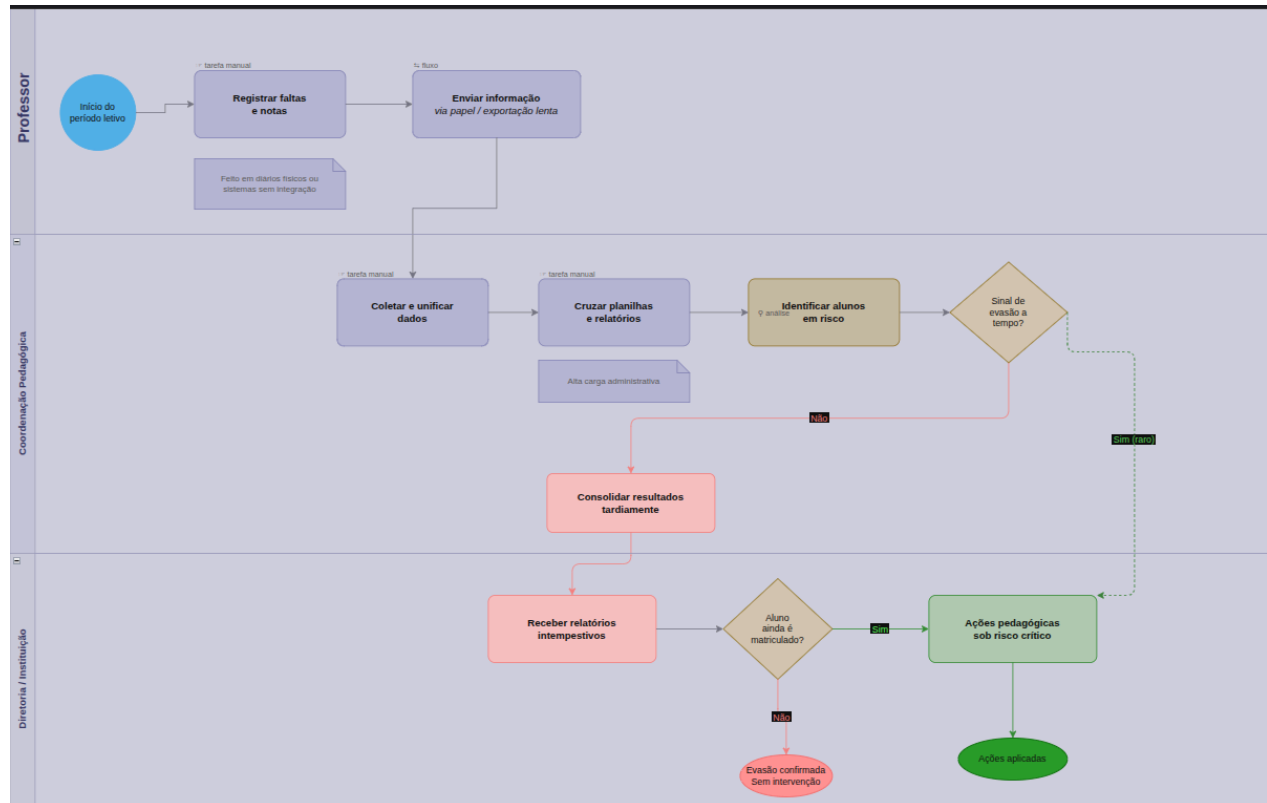
2.2 Descrição do Processo Atual – As Is

Processo: Monitoramento de Frequência e Desempenho Escolar

ENTRADA
• Registros manuais ou digitais de presença realizados pelos professores em sala de aula. • Pautas de notas e avaliações periódicas inseridas em sistemas administrativos isolados ou folhas de cálculo. • Histórico escolar e dados socioeconômicos dos alunos armazenados na secretaria da escola. • Observações pedagógicas sobre o comportamento e o engajamento do estudante.
PROCESSAMENTO
• Consolidação manual dos dados de faltas e notas pela coordenação pedagógica ao final de cada bimestre ou semestre. • Análise subjetiva dos dados para identificar alunos com queda de rendimento ou excesso de faltas. • Reuniões de conselho de classe para discutir casos críticos de estudantes em possível situação de abandono. • Cruzamento de informações entre disciplinas para verificar se o desinteresse é geral ou específico.
SAÍDA
• Relatórios estatísticos estáticos (em papel ou PDF) com os índices de aprovação e reprovação. • Listagem de alunos em situação de risco, muitas vezes identificada tardiamente, quando a evasão já ocorreu ou é iminente.

- Convocação de pais ou responsáveis para reuniões presenciais de sensibilização.
- Encaminhamento de casos graves para órgãos de assistência social ou conselhos tutelares.

2.3 Mapeamento do Processo Atual – Fluxo As Is



2.4 Identificação do Problema

Grande Problema: dificuldade na identificação precoce e preditiva de padrões de abandono escolar devido à fragmentação e à falta de visualização centralizada de dados acadêmicos.

ENTRADA	
O Problema	Descentralização e falta de padronização nos registros acadêmicos.
O que causa	Dados de frequência e notas são coletados em diferentes plataformas ou meios físicos, sem integração imediata.
Efeitos no negócio	Inconsistência nas informações e demora no carregamento dos dados necessários para uma análise rápida da situação do aluno.
PROCESSAMENTO	
O Problema	Análise de dados reativa e puramente manual.
O que causa	A coordenação precisa cruzar planilhas e relatórios estáticos manualmente para tentar encontrar alunos em risco.
Efeitos no negócio	Alta carga de trabalho administrativo e falha na identificação de “sinais silenciosos” de evasão, não óbvios em análises isoladas.
SAÍDA	
O Problema	Relatórios de saída estáticos e intempestivos.
O que causa	Os resultados só são consolidados após o fechamento dos ciclos (bimestres), quando o aluno muitas vezes já evadiu.
Efeitos no negócio	Impossibilidade de intervenção pedagógica preventiva, resultando em altos índices de abandono e perda de indicadores de qualidade.

3. REQUISITOS DAS PARTES INTERESSADAS — SOLUÇÃO

3.1 Solução Geral

Grande Solução: uma plataforma visual e inteligente que transforma dados acadêmicos fragmentados em conhecimento preditivo e acionável, permitindo que as instituições de ensino combatam a evasão escolar antes que ela se concretize.

3.2 Valor a ser Entregue às Partes Interessadas

3.2.1 Identificação das Partes Interessadas

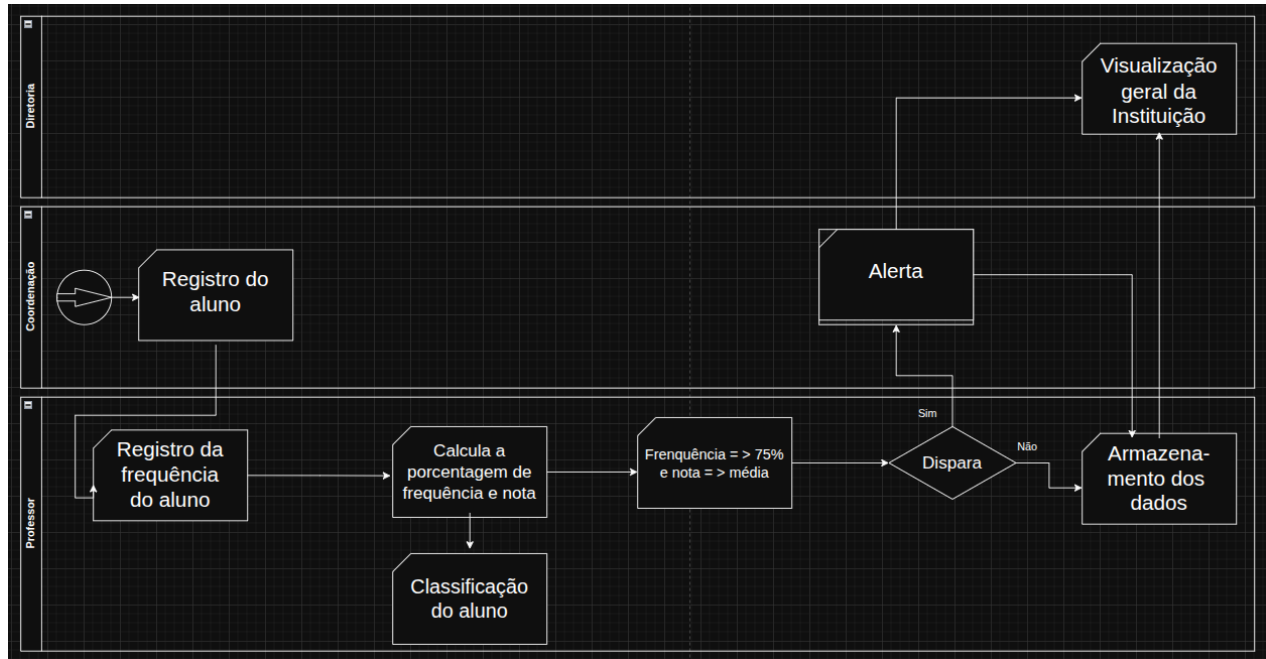
Parte Interessada	Necessidades
Coordenadores / Diretores	Visualização centralizada e unificada dos dados acadêmicos, eliminando a fragmentação de planilhas e sistemas isolados (frequência e risco de evasão por turmas, cursos ou turnos). Identificação precoce e preditiva de alunos em vulnerabilidade para planejar intervenções pedagógicas e financeiras antes do abandono efetivo, por meio de relatório visual.
Professores	Identificação ágil e clara de quais alunos de suas turmas apresentam padrões comportamentais ou acadêmicos de risco (quedas sutis de rendimento ou frequência). Alertas preventivos sobre o desengajamento de estudantes para possibilitar ações de recuperação de nota ou conteúdo em tempo hábil.

3.3 Descrição do Processo Proposto – To Be

ENTRADA
- Dados acadêmicos históricos e atuais: notas de avaliações, conceitos, histórico de reprovações e registros de trancamentos anteriores. - Dados de frequência: registros diários ou semanais de presença e falta dos estudantes em cada disciplina. - Dados cadastrais e socioeconômicos (opcional/conforme disponibilidade): informações básicas do aluno (idade, curso, turno, modalidade de ingresso ou benefícios).
PROCESSAMENTO
- Centralização e consolidação: agrupamento automático dos dados acadêmicos e de frequência antes fragmentados em sistemas ou planilhas isoladas. - Análise preditiva de padrões: cruzamento contínuo dos dados atuais com o histórico para identificar comportamentos que antecedem o abandono (ex.: quedas consecutivas de frequência ou notas decrescentes). - Cálculo e classificação de risco: geração automática de um índice de vulnerabilidade para cada estudante, categorizando-os em níveis de risco (Baixo, Médio e Alto).
SAÍDA

- Dashboard analítico centralizado: painel visual com gráficos interativos e indicadores sobre a saúde acadêmica de turmas, cursos e da instituição.
- Alertas preventivos de evasão: notificações automáticas ou sinalizações visuais destacando alunos que atingiram a zona crítica de risco.
- Relatórios de vulnerabilidade estudantil: listagens consolidadas dos estudantes com maior probabilidade de abandono, base para intervenções precoces.

3.4 Mapeamento do Processo – Fluxo Proposto (To Be)



3.5 Objetivos Específicos

ENTRADA — Objetivo Específico 01	
Objetivo	Centralizar e unificar a coleta de dados acadêmicos e de frequência estudantil da instituição.
Problema a resolver	Fragmentação e dispersão de informações em sistemas isolados ou planilhas manuais, impossibilitando uma visão consolidada do aluno.
Benefício da solução	Garantia de uma base de dados íntegra, limpa e padronizada, servindo como única fonte da verdade para as análises.
PROCESSAMENTO — Objetivo Específico 02	
Objetivo	Analisar o comportamento estudantil e calcular preditivamente o risco de evasão.
Problema a resolver	Falta de previsibilidade e incapacidade humana de correlacionar, manualmente e em tempo hábil, padrões sutis de abandono.
Benefício da solução	Identificação precoce de alunos vulneráveis antes que efetivamente abandonem a instituição (proatividade).
SAÍDA — Objetivo Específico 03	
Objetivo	Disponibilizar visões analíticas interativas e alertas preventivos para os tomadores de decisão.
Problema a resolver	Dificuldade de visualização gerencial dos dados e demora na comunicação de situações críticas a professores e gestores.
Benefício da solução	Agilidade na interpretação dos dados por meio de interface intuitiva, permitindo intervenções pedagógicas rápidas e assertivas.

3.6 Usuários do Software

3.6.1 Usuário: Coordenador / Diretor

Descrição	Gestor pedagógico e administrativo responsável pela análise estratégica e pela tomada de decisão sobre permanência estudantil. Acessa o sistema de forma autenticada, com visão ampla das turmas, turnos e segmentos sob sua responsabilidade, sendo o principal interlocutor das ações de intervenção.
Necessidade de Informação	Visão centralizada dos alunos em risco por turma, turno e segmento; indicadores que motivaram cada alerta (frequência, nota e disciplina); histórico de ações de busca ativa e encaminhamentos; relatórios consolidados para reuniões pedagógicas e decisões institucionais.

Funcionalidades Acessadas	RF-15 (recebimento de alertas), RF-22 (dashboard de risco), RF-23 (indicadores por aluno), RF-29 (registro de busca ativa), RF-31 (visão por turno/segmento) e RF-42 (acesso a dados sensíveis de perfil).
Área Responsável	Coordenação Pedagógica / Direção

3.6.2 Usuário: Professor

Descrição	Docente responsável pela alimentação primária dos dados (frequência e notas) e pelo acompanhamento do engajamento individual dos alunos de suas turmas. Atua na ponta do processo, registrando as informações que alimentam a análise de risco.
Necessidade de Informação	Identificação ágil dos alunos com padrões de risco (queda de frequência ou de nota); meio simples de registrar faltas e observações qualitativas; alertas preventivos sobre o desengajamento de estudantes para ações de recuperação em tempo hábil.
Funcionalidades Acessadas	RF-07 (entrada manual de frequência e notas), RF-08 (registro simplificado de ausências) e RF-23 (visualização dos indicadores de risco dos alunos da turma).
Área Responsável	Corpo Docente

4. REQUISITOS FUNCIONAIS DO SISTEMA

Esta seção consolida os requisitos funcionais essenciais que materializam a solução proposta (To-Be). Foram selecionados os 15 requisitos de maior prioridade, organizados segundo o fluxo de Entrada, Processamento e Saída, acrescidos dos requisitos transversais de privacidade.

4.1 Entrada — Coleta e Integração de Dados

ID	Requisito Funcional
RF-01	Integrar-se ao sistema acadêmico existente (via exportação estruturada) para importar dados de frequência por aluno e por disciplina.

4.2 Processamento — Análise de Risco e Alertas

Transformam os dados coletados em classificação de risco e alertas preventivos, incluindo o sinal precoce de abandono identificado na entrevista.

ID	Requisito Funcional
RF-10	Calcular automaticamente a taxa de frequência de cada aluno por disciplina, a partir dos dados importados ou inseridos manualmente.
RF-11	Comparar a frequência calculada com o limiar de 75%, classificando o aluno como “em risco” quando abaixo desse valor.
RF-13	Cruzar os critérios de frequência e nota, identificando alunos que atendam simultaneamente a ambos os critérios de risco.
RF-15	Gerar alerta automático quando um aluno for classificado em risco, associando-o ao coordenador pedagógico responsável pela turma.
RF-18	Reprocessar os critérios de risco após cada nova importação ou inserção de dados, gerando novos alertas em caso de mudança de status.

4.3 Saída — Interface e Intervenção Pedagógica.

ID	Requisito Funcional
RF-22	Disponibilizar dashboard com visão geral dos alunos em risco, segmentado por turma e por nível de risco.
RF-23	Exibir, para cada aluno em risco, os indicadores que motivaram o alerta (frequência, nota e disciplina afetada).